



물질안전보건자료

듀폰스페셜티머티리얼스코리아 유한회사

제품명: AMBERLITE™ HPR4200 Cl Ion Exchange Resin

최종 개정일자: 2022.09.26

인쇄일: 2025.02.21

듀폰스페셜티머티리얼스코리아 유한회사 문서 전반에 걸쳐 중요한 정보가 있으므로, 전체 (M) SDS 를 읽고 이해하기를 권장합니다. 작업자의 이용 형태가 다른 적절한 방법이나 조치를 필요로 하지 않는다면, 이 문서에서 확인된 예방조치사항을 따르기 바랍니다.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

제품명: AMBERLITE™ HPR4200 Cl Ion Exchange Resin

제품의 권고 용도와 사용상의 제한

확인된 용도: 이온교환 및 흡착공정

회사 정보

듀폰스페셜티머티리얼스코리아 유한회사

충청남도 천안시

서북구 3 공단 1로 56

(백석동)

31093

한국

고객안내번호:

82-41-621-9321

SDSQuestion-AP@dupont.com

긴급전화번호

24 시간 긴급연락처: 82-2-2222-5600

긴급 연락처: 82-2-2222-5600

2. 유해성 · 위험성

유해성 · 위험성 분류

본 제품은 산업안전보건법 제 104 조에 따른 분류기준에 따라 분류되지 않으며 동법 제 110 조 1 항에 따른 물질안전보건자료대상물질에 해당되지 않으며 물질안전보건자료 작성, 제출 및 제 115 조에 따른 경고표시 부착대상이 아님.

예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

본 제품은 산업안전보건법 제 104 조에 따른 분류기준에 따라 분류되지 않으며 동법 제 110 조 1 항에 따른 물질안전보건자료대상물질에 해당되지 않으며 물질안전보건자료 작성, 제출 및 제 115 조에 따른 경고표시 부착대상이 아님.

그림문자 : 해당없음

신호어 : 해당없음

유해 · 위험 문구 : 해당없음

예방조치 문구 : 해당없음

기타 유해성
자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

본 제품은 혼합물입니다.

성분	관용명 및 이명	CAS No.	함유량	기존화학물질 목록번호
Water	DIHYDROGEN OXIDE	7732-18-5	>= 50.0 - < 60.0 %	KE-35400
Benzenemethanaminium, ar-ethenyl-N,N,N- trimethyl-, chloride, polymer with diethenylbenzene	자료없음	60177-39-1	>= 40.0 - < 50.0 %	KE-13331

CAS 번호란이 빈 칸인 대체 명칭의 화학물질은 산업안전보건법 제 104 조에 따른 분류기준에 해당하지 않는 화학물질입니다.

4. 응급조치 요령

필요한 응급조치 기술

일반적인 조치사항:

노출우려가 있다면 Section 8 의 개인 보호 장비를 참조하십시오.

흡입했을 때: 응급 처치는 필요하지 않음.

피부에 접촉했을 때: 물로 충분히 씻어내십시오.

눈에 들어갔을 때: 수분동안 물로 철저히 눈을 깨끗이 씻으십시오. 1-2 분이 지난 후 콘택트렌즈를 빼 내고 다시 수분동안 씻으십시오. 증세가 나타나면 안과 의사와 상의하십시오.

먹었을 때: 응급 처치는 필요하지 않음.

급성 및 지연성의 가장 중요한 증상/영향:

응급 처치 요령(위)과 즉각적인 의료 처치 및 특별 치료 필요에 대한 지시사항(아래)에 설명되어 있는 정보 외에 추가증상과 영향은 11 번항목 독성에 관한 정보에 기술됩니다.

즉각적인 의사 치료와 특별 처치를 수행할 것

기타 의사의 주의사항: 특별한 해독제가 없음. 노출에 대한 치료는 환자의 증상과 임상 상태에 따라 이루어져야 합니다.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

적절한 소화제: 물 분무 이산화탄소(CO2) 포말 건조 화학 분말

부적절한 소화제: 알려지지 않음.

물질 또는 혼합물로부터 발생하는 특정 유해성

유해한 연소 생성물: 자료없음

비정상적인 화재 및 폭발 위험성: 본 제품이 화기에 노출되면 유독 가스가 발생합니다. 화기에 노출된 밀폐 용기를 물분무로 식히십시오.

소방관에 대한 지침

화재 진압 절차: 공기흐름의 방향에서 벗어나 있으시오. 연기흡입을 피함

화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치: 화재가 발생한 경우, 자급식 호흡보호구를 착용할 것.

6. 누출 사고 시 대처방법

인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구: 이 물질의 유출물을 다룰 경우 적절한 보호장비를 착용해야 함. 제 8 항 노출통제/개인보호를 참고하십시오. 세척작업 중 물질에 노출될 경우 행동수칙을 위해 섹션 4, 응급조치란을 참조함

환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항: 토양, 도랑, 하수구, 수로 혹은 지하수로의 유입을 방지하세요. 제 12 항 환경에 미치는영향을 참조하세요.

정화 또는 제거 방법: 다른 사람의 접근을 피함 바닥이 미끄러울 수 있음 ; 넘어지지 않도록 조심함. 재생이나 폐기를 위해 유출물을 적절한 용기에 옮김

7. 취급 및 저장방법

안전취급요령: 주의: 이 제품은 구슬모양의 수지이며 약간의 안구자극을 야기함. 이 수지의 가루형태는 심한 안구자극성 물질로 취급되어야함. 작업자의 가루형태 수지의 노출은 분진이 발생하는 장소의 국소배기장치와 적절한 개인 보호장비(분진/미스트 정화마스크와 보안경)를 통해 관리될 수 있음. 반복적인 동결/해빙 순환을 피함. 구슬방울이 파열됨. 동결시 실온에서 해빙함 이러한 수지를 급속한 압력형성 및 폭발을 막기위해 질산과 같은 강한 산화제와 함께 사용할 경우 적절한 장비가 필수적임. 사용 전 물질의 취급에 관해 전문가와 상담하십시오.

안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함): 건조하고 시원한 곳에 보관하십시오. 단단히 밀봉하여 저장하십시오.

기타 데이터: 주의: 이온교환수지로 유리관을 포장하지 않음. 젖을 경우 건조방울이 팽창하여 깨질 수 있음

8. 노출방지 및 개인보호구

화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

노출 기준이 있는 경우 아래에 나타납니다. 노출 기준이 표시되지 않으면 적용되는 값이 없습니다.

노출 방지

적절한 공학적 관리: 노출제한 조건 혹은 지침에 맞는 풍매 수준을 유지할 수 있도록 국소 환기장치 혹은 다른 기계공학적 설비를 사용하십시오. 만약 가이드라인이나 노출 제한 조건을 적용할 수 없을 경우 일반 배기 장치를 사용하십시오.

개인 보호구

눈 보호: 보안경을 사용하십시오 (측면 보호 가능해야 함). 눈에 자극을 주는 입자에 노출될 위험이 있다면, 화학 고글을 착용하십시오.

피부 보호

손 보호: 장기간이나 반복적으로 접촉하는 경우 화학물질용 안전장갑을 착용하십시오. 손을 베거나 긁힌 경우, 단시간 노출이라도 본 물질에 대해 화학적 저항력을 갖춘 장갑을 사용하십시오. 화학물질용 안전장갑의 예시: Polyvinyl chloride ("PVC" 또는 "vinyl"). 니트릴/부타디엔 고무(니트릴 혹은 NBR) 네오프렌 주의 : 작업장에서 특정 용도 및 사용기간에 따른 특별한 장갑의 선택은 장갑 공급자가 제공하는 지침서/제품규격 뿐만 아니라 장갑 재질과의 잠재적인 신체 반응, 취급할 수도 있는 화학물질, 물리적 필요사항(절단/핑크 보호, 열 보호) 및 한계는 없지만 이외의 모든 필수적인 작업장 인자를 고려할 것.

신체 보호: 깨끗한 화학물질용 보호복을 착용하십시오.

호흡기 보호: 의도적인 작업환경에서는 호흡보호장구는 필요하지 않습니다.

9. 물리화학적 특성

외관 (물리적 상태, 색 등)

물리적 상태	비드(Beads)
색상	호박색
냄새	아민 냄새
냄새 역치	자료없음
pH	자료없음
녹는점/범위	자료없음
어는 점	자료없음
끓는점 (760 mmHg)	자료없음
인화점	해당없음
증발속도 (Butyl Acetate = 1)	자료없음
인화성(고체, 기체)	자료없음
인화 또는 폭발 범위의 하한	해당없음
인화 또는 폭발 범위의 상한	해당없음

증기압	해당없음
상대증기밀도(공기=1)	자료없음
비중 (물=1)	1.0500
수용해도	용해되지 않음
n 옥탄올/물 분배계수	자료없음
자연발화 온도	해당없음
분해 온도	자료없음
동적 점성도	자료없음
폭발성	자료없음
산화성	자료없음
분자량	자료없음
백분율 휘발성	50.00 – 54.00 %

주의: 위에서 밝힌 물리적 자료는 대표치일 뿐이며 특정한 것으로 해석하지 않음

10. 안정성 및 반응성

반응성: 정상적으로는 예상되지 않습니다.

화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성: 안정적

유해 반응의 가능성: 제품이 중합반응을 일으키지 않음

피해야 할 조건: 자료없음

피해야 할 물질: 아래와의 접촉을 피함: 강한 산화제 질산

분해시 생성되는 유해물질: 발열분해로 인해 다음이 생성됨: 모노머 증기

11. 독성에 관한 정보

독성학적 정보는 필요 시 이 부분에 나타남.

가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

하기 정보를 참조하십시오.

급성 독성

급성경구독성

마실 경우 독성은 매우 낮음 소량을 마신 경우 유해한 결과를 초래하지 않습니다.

본 물질군의 대표물질.

LD50, 쥐, 암컷, > 5,000 mg/kg

급성경피독성

피부 흡수에 의한 역효과가 예상되지 않는다

본제품

LD50 경피, > 5,000 mg/kg

급성흡입독성

흡입에 의한 부작용은 예상되지 않음. 호흡기계 자극 및 마취작용: 해당 자료없음.

본제품

LD50, > 5,000 mg/l

피부 부식성 또는 자극성

오랫동안 노출되어도 피부에 심각한 자극을 유발하지는 않습니다.

피부가 벗겨지면 (긁히거나 베이면) 더 심각한 반응을 유발할 수 있습니다.

심한 눈 손상 또는 자극성

눈에 임시로 약간의 자극이 올 수 있습니다.

물리적 작용으로 인해 고체 혹은 먼지가 자극 혹은 각막 손상을 가져올 수 있습니다.

피부 및 호흡기 과민성

피부 과민성:

해당 자료없음.

호흡기 과민성:

해당 자료없음.

특정 표적장기 독성 (1 회 노출)

사용 가능한 데이터에 의하면 본 제품은 특정표적장기 독성 1 회노출 물질이 아닙니다.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

유사물질로

해당 데이터에 의하면, 반복하여 노출된다 하더라도 심각한 부작용은 일어나지 않을 것으로예상됩니다.

발암성

해당 자료없음.

최기형성

해당 자료없음.

생식독성

해당 자료없음.

생식세포 변이원성

해당 자료없음.

흡인 유해성

물리적 특성에 근거, 흡인 유해성이 있을 가능성이 없습니다.

12. 환경에 미치는 영향

독성학적 정보는 필요 시 이 부분에 나타남.

생태독성

급성 어류 독성

물새 또는 수생생물에 의해 섭취된다면 심한 유독함이 예상되지 않으나, 펠렛 또는 구슬 형태의 물질은 기계적으로 역효과를 일으킬수 있다.

잔류성 및 분해성

생분해성: 물에 불용성인 중합 고체는 환경에 영향을 미치지 않는다고 생각됨. 햇빛에 노출되는 경우 표면 광분해가 예상된다. 생분해가 예상되지 않는다.

생물 농축성

동생물의 생체내 축적 가능성: 비교적 분자 중량이 커서 (분자 중량이 1000 보다 무거움) 생물학적 축적은 일어나지 않을 것입니다.

토양 이동성

육상 환경에서 이 물질은 토양에 잔존할 수 있습니다.
수생 환경에서 본 물질은 가라앉아 침전물을 생성함.

PBT 및 vPvB 평가결과

이 물질/혼합물은 PBT(잔류성, 생물농축성, 독성) 또는 vPvB(고잔류성, 고생물농축성)인 것으로 고려되는 성분을 0.1% 이상의 수준으로 포함하고 있지 않습니다.

기타 유해 영향

해당 자료없음.

13. 폐기시 주의사항

폐기방법: 해당국가 규정에 따라 매립이나 소각할 수 있습니다.

폐기시 주의사항: 고객들은 폐기물의 처리에 대한 관할 지역법을 검토해야 합니다.

오염된 포장: 빈 용기는 폐기를 위해 재생업체에 제공되어야 합니다. 해당 시.도 지역규정을 참조함

14. 운송에 필요한 정보

도로 및 철도운송 분류:

유엔 번호	해당 없음
유엔 적정 선적명	운송에 관한 규정 없음
운송에서의 위험성 등급	해당 없음
용기등급	해당 없음
환경 영향	해당 없음
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책	자료 없음.

해상수송분류(IMO-IMDG):

유엔 번호	해당 없음
유엔 적정 선적명	Not regulated for transport
운송에서의 위험성 등급	해당 없음
용기등급	해당 없음
해양오염물질(해당 또는 비해당으로 표기)	해당 없음
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책	자료 없음.
MARPOL 73 / 78 Annex I 또는 II 및 IBC 또는 IGC 코드에 따라화물을 운반하시오.	Consult IMO regulations before transporting ocean bulk

항공수송분류(IATA/ICAO):

유엔 번호	해당 없음
유엔 적정 선적명	Not regulated for transport
운송에서의 위험성 등급	해당 없음
용기등급	해당 없음
사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책	자료 없음.

이 정보는 본 제품과 관련된 모든 특별한 법규나 취급 요구사항/정보를 전달 하려고 의도하지는 않습니다. 운송 분류는 컨테이너 부피에 따라서도 다양할 수 있으며, 해당 법규가 적용되는 지역이나 나라에 따라 영향을 받을 수 있습니다. 추가적인 운송 시스템 정보는 권한을 받은 판매 부서나 고객 서비스 담당 부서를 통하여 획득할 수 있습니다. 물질 운송 시스템에 관련한 모든 적용 가능 법, 규칙 및 규정을 따르는 것은 운송 부서의 책임입니다.

15. 법적 규제현황

산업안전보건법에 의한 규제

산업안전보건법 제 110 조에 의거 자료 작성, 제출에 따른 물질안전보건자료대상물질이 아니며, 제 114 조에 따른 물질안전보건자료 게시 적용 대상이 아님.

제조 등의 금지 유해물질

해당없음

허가대상 유해물질

해당없음

노출기준설정 대상 유해인자

해당없음

허용기준설정 대상 유해인자

해당없음

관리대상유해물질

해당없음

특별관리물질

해당없음

작업환경측정 대상 유해인자

해당없음

특수건강진단 대상 유해인자

해당없음

화학물질관리법에 의한 규제

유독물질

해당없음

제한물질

해당없음

금지물질

해당없음

사고대비물질

해당없음

허가물질

해당없음

위험물안전관리법에 의한 규제

해당없음

폐기물관리법에 의한 규제

사업장폐기물

폐기시 폐기물관리법 제 13 조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

기타 국내 및 외국법에 의한 규제

한국, 기존화학물질 목록 (KECI):

모든 성분은 목록에 등록되어 있거나 제외 되었거나 공급자가 확인한 것임

16. 그 밖의 참고사항

기타

없음

위험 등급 체계

HMIS

건강	인화성	신체적 위해
1	1	0

개정 횟수 및 최종 개정일자

확인번호 99113802 / 1848 / 최종 개정일자: 2022.09.26 / 버전: 4.4

가장 최근의 수정 사항은 각 페이지 좌측여백에 붉은 두 줄로 표시하였음.

최초 작성일자: 2011.06.08

기타 약어에 대한 전문

AIIC - 호주 공업용 화학물질 재고; ANTT - 브라질 내륙 운송 기관; ASTM - 미국 재료시험협회; bw - 체중; CMR - 발암물질, 돌연변이원 또는 재생 독성물; DIN - 독일표준협회 표준; DSL - 국내목록 (캐나다); ECx - x% 반응 관련 농도; ELx - x% 반응 관련 부하율; EmS - 비상계획표; ENCS - 기존 및 신규화학물질 (일본); ErCx - x% 성장률 반응 관련 농도; ERG - 비상대응안내; GHS - 세계단일화시스템; GLP - 우수실험실 운영기준; IARC - 국제암연구소; IATA - 국제항공운송협회; IBC - 화학적 위험물 운송 선박의 구조와 장비에 관한 코드; IC50 - 반수 최대 억제농도; ICAO - 국제민간항공기구; IECSC - 중국 기존화학물질목록; IMDG - 국제해상위험물규정; IMO - 국제해사기구; ISHL - 산업안전보건법 (일본); ISO - 국제표준화기구; KECI - 한국기존화학물질; LC50 - 시험 모집단 50%의 치사 농도; LD50 - 시험 모집단 50%의 치사량 (반수 치사량); MARPOL - 국제해양오염방지협약; n.o.s. - 별도로 지정되지 않음; Nch - 칠레 규정; NO(A)EC - 무영향관찰농도; NO(A)EL - 무영향관찰량; NOELR - 무영향관찰부하율; NOM - 멕시코 공식 규정; NTP - 독성물질 관리프로그램; NZIoC - 뉴질랜드 화학물질목록; OECD - 경제협력개발기구; OPPTS - 화학물질 안전 및 오염 예방국; PBT - 잔류성, 생물농축성, 독성 물질; PICCS - 필리핀 화학물질목록; (Q)SAR - (양적) 구조 활성상관; REACH - 화학물질 등록, 평가, 승인, 제한에 관한 유럽 의회 및 유럽연합 정상회의 규정 (EC) No 1907/2006; SADT - 자기가속분해온도; SDS - 안전보건자료; TCSI - 대만 화학물질목록; TDG - 위험물품운송; TECI - 태국 기존 화학물질 재고; TSCA - 유해물질규제법(미국); UN - 국제연합; UNRTDG - 위험물품운송에 관한 국제연합 권고; vPvB - 고잔류성, 고생물농축성; WHMIS - 현장유해물질정보체계

자료의 출처

본 물질안전보건자료 (MSDS)는 본사 내부 자료에 근거하여 작성한 영문 MSDS 를 산업안전보건법 제 110 조 규정에 맞추어 환경안전보건팀에서 번역, 편집한 것임.

듀폰스페셜티머티리얼스코리아 유한회사 이 MSDS 에 수록한 자료와 제품과 관련된 위험성을 이해하고 인식하기 위하여 고객이나 MSDS 수령인이 주의 깊은 검토와 필요에 따라서 혹은 적절하게 적합한 전문가의 자문을 받도록 주지시킬 것. 이러한 까닭으로 본 자료의 내용은 기재된 유효일자 현재의 지식 및 정보를 토대로 정확하다고 믿는 자료를 성실히 기술한 것임. 그러나 표현된 내용이나 함축된 내용은 보증할 수 없음. 해당 규정들은 변경될 수 있으며 각 국가 및 지역에 따라 상이할 수 있음. 구매자/사용자는 정부 및 해당지역의 관련규정을 확인, 준수할 책임이 있음. 현존하는 정보는 오직 운송중인 제품과 관계됨. 제품의 사용 온도는 제조자가 요구한 온도를 벗어나면 안되기 때문에 제품을 안전하게 사용하기 위하여 필요한 조건을 결정하는 것은 구매자/사용자의 의무이다. 제조자용 MSDS 등 확산된 정보 제공자가 있으므로 본사에서는 본사 이외의 제공자로부터 획득된 MSDS 에 대한 책임이 없으며 책임을 가질 수 없습니다. 다른 제공자로부터 MSDS 를 획득했거나 가지고 있는 MSDS 에 대하여 확신할 수 없는 경우, 본사에 최신 버전을 요청하시기 바랍니다.

KR